



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

上海大学

参赛队号

No. 20260073564

队员姓名

1. 王浩天
2. 谭政
3. 马汗青

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目 中国研究生数学建模竞赛论文标题

摘 要:

第一段：针对自己选择的题目，说明自己用了什么方法来解决的（这类题属于哪种典型的问题），其中利用了哪些关键的算法，再说出自己的所建模型的创新点。没有创新点，也可以说自己所建的模型相比较于其它的是一个很好的方案。

第二段：问题一中，针对具体问题，进行分析和求解，几句话介绍自己是怎么解决的，有数字结果的也可以直接贴结果。

第三段：问题二中，类比于第二段。

第四段：问题三中，类比于第三段。

第五段：问题四中，类比于第四段。

第六段：如果有问题五，类比于第五段，没有就结束，也可以写一下团队的想法。

关键字： 针对具体的问题列一到两个关键字 建模算法列出

目录

1. 问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题重述	3
2. 模型假设	4
3. 符号说明	4
4. 问题的分析	4
4.1 问题一 xxx	4
4.1.1 问题描述和分析	4
4.1.2 模型建立与求解	5
4.2 问题二 xxx	5
4.2.1 问题描述和分析	5
4.2.2 模型建立与求解	5
4.3 问题三 xxx	5
4.3.1 问题描述和分析	5
4.3.2 模型建立与求解	5
4.4 问题四 xxx	5
4.4.1 问题描述和分析	5
4.4.2 模型建立与求解	6
5. 模型的评价	6
5.1 模型的优点	6
5.2 模型的缺点	6
6. 写作参考格式	6
7. 参考文献	6
附录 A 程序代码	7

1. 问题重述

1.1 问题背景

氢燃料电池具有能量转化效率高、响应速度快、运行噪声低和排放清洁等特点，在新能源汽车、无人装备、船舶动力、航天动力及寒区供能等领域具有较大的应用潜力。本文所研究的氢燃料电池为质子交换膜燃料电池，其在正常工作过程中通过氢氧电化学反应持续输出电能并生成水。然而，当环境温度低于冰点时，电池内部残余水及反应生成水容易发生冻结，形成的冰会逐渐占据催化层（CL）和气体扩散层（GDL）中的有效孔隙，阻碍反应气体传输，严重时可造成单电池电压快速下降甚至启动失败。

低温冷启动是一个典型的多物理场耦合过程，涉及电化学反应、传热、气体扩散、水迁移以及水-冰相变等多个过程。其中，反应产热与环境散热决定温升速率和温度场分布，反应产水与低温冻结共同决定冰相的积累程度；冰相进一步改变多孔介质的有效传质能力，并影响电池的电化学性能。因此，冷启动过程本质上表现为“产热 $\rightleftharpoons$ 散热”和“产水 $\rightleftharpoons$ 冻结”两组动态竞争关系。

当研究对象由单电池扩展到电堆后，各片单电池之间还存在热传导以及端部散热差异。受端板热容、环境换热及初始温度分布等因素影响，不同单电池的温升速度、电压变化和冰积累程度可能存在明显差异，尤其是端部单电池通常更容易出现温升滞后和局部冰堵。与此同时，虽然增加加载电流或采用辅助加热均可提高升温速率，但前者会增加反应产水，后者又会带来额外能耗，因此需要在启动速度、安全性和能量消耗之间进行权衡。

基于上述背景，本题以单电池低温瞬态模型为基础，逐步扩展至电堆自冷启动、电加热辅助启动及动态反馈控制，研究不同低温条件下氢燃料电池的水热演化规律、冰堵机理及冷启动控制策略。

1.2 问题重述

根据题目给出的常温一维燃料电池参考模型、材料参数和冷启动实验数据，围绕单电池低温建模、电堆自启动及辅助加热控制问题，本文主要解决以下四个问题。

► 问题 1：一维单电池瞬态自冷启动模型建立及验证

在题目给出的常温一维燃料电池模型基础上，引入低温水-冰相变及冰堵效应，将总水量划分为水蒸气、液态水和固态冰，并建立相应的相变控制关系。根据冰相累积情况修正多孔介质有效孔隙率、有效扩散系数及催化层有效反应面积，建立热量传递、水冰状态、气体传输和电化学性能相互耦合的单电池瞬态冷启动模型。利用附件 1 中的参数进行数值计算，获得单电池平均温度（即局部温度在计算域内的空间平均值）、冰体积分数和单电池电压随时间的变化，并结合附件 2 中的实验数据进行参数校准与模型验证，计算相对误差并分析预测能力。

► 问题 2：给定电荷量约束下的电堆自冷启动策略建模与优化

将问题 1 中的单电池模型推广至由 5 片单电池串联构成的电堆，并考虑相邻单电池之间的导热以及端部单电池与环境之间的对流换热。在固定初始温度 -10°C 下，给定 $0 \leq j(t) \leq j_{\max} = 0.5 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$ 、 $\int_0^{t_s} j(t) dt \leq q_{\max} = 20 \text{ C} \cdot \text{cm}^{-2}$ 的约束，分别设计恒流加载、线性升载和分段阶梯形式的电流加载策略 $j(t)$ ，以缩短达到启动成功条件的时刻 t_s 为目标，比较启动时间、累计电荷量、最大电流密度、最低电压、最大冰体积分数和启动结果。在此基础上，进一步确定电堆在 $q_{\max} = 20 \text{ C} \cdot \text{cm}^{-2}$ 和 $j_{\max} = 0.5 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$ 约束下，能够实现自冷启动的最低初始温度 T_0 ，并分析低于该温度时导致启动失败的关键单电池及

► 问题 3: 电堆辅助冷启动策略建模与优化

► 问题 4：电堆动态辅助加热控制策略优化

2. 模型假设

3. 符号说明

4. 问题的分析

4.1.1 问题描述和分析

题目所给常温模型已包含气体传输、水迁移、电流守恒、能量守恒及电压计算等基本关系,因此本问的重点是在原模型上补充冰相影响。首先将总水量划分为水蒸气、液态水和固态冰,即

并建立液态水与冰之间的相变关系。随着冰逐渐生成,多孔介质中的有效孔隙被占据,使有效扩散系数下降,同时催化层有效反应面积减小,最终影响氧气传输

模型建立与求解模型建立与求解模型建立与求解模型建立与求解模型建立
与求解模型建立与求解模型建立与求解模型建立与求解模型建立与求解模型建
立与求解模型建立与求解。

模型的优点模型的优点模型的优点模型的优点模型的优点模型的优点模型的
模型的优点模型的优点模型的优点模型的优点模型的优点模型的优点模型的
模型的优点。

模型的缺点模型的缺点模型的缺点模型的缺点模型的缺点模型的缺点模型的缺点模型的缺点模型的缺点模型的缺点模型的缺点模型的缺点模型的缺点。

写作过程中可能要用到一些格式参考，正式写作的时候，可以直接将这一章删掉即可。

- 无序列表 1
- 无序列表 2
- 无序列表 3
- 无序列表 4

符号	意义
D	宽度 (cm)
L	长度 (cm)

[1] 韩中庚. 数学建模方法及其应用 [M]. 高等教育出版社, 2005.
[2] 韩中庚. 数学建模方法及其应用 [M]. 高等教育出版社, 2005.
[3] 韩中庚. 数学建模方法及其应用 [M]. 高等教育出版社, 2005.

附录 A 程序代码

```
kk=2; [mdd, ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd, j]=min(W(i, V)); tmpj=V(j);
    for k=2:ndd
        [tmp1, jj]=min(dd(1, k)+W(dd(2, k), V));
        tmp2=V(jj); tt(k-1, :)= [tmp1, tmp2, jj];
    end
    tmp=[tmpd, tmpj, j; tt]; [tmp3, tmp4]=min(tmp(:, 1));
    if tmp3==tmpd, ss(1:2, kk)=[i; tmp(tmp4, 2)];
    else, tmp5=find(ss(:, tmp4)~=0); tmp6=length(tmp5);
    if dd(2, tmp4)==ss(tmp6, tmp4)
        ss(1:tmp6+1, kk)=[ss(tmp5, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
    else, ss(1:3, kk)=[i; dd(2, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
    end; end
    dd=[dd, [tmp3; tmp(tmp4, 2)]]; V(tmp(tmp4, 3))=[];
    [mdd, ndd]=size(dd); kk=kk+1;
end; S=ss; D=dd(1, :);
```